# Pre - Week5

信道特性、噪声与信道容量

**小组任务：**从题目一、题目二中任选一题完成。课堂主讲不超过 10 分钟；汇报应交代关键依据、工程风险、推荐方案及限制条件，并由全体成员参与。

## 1　题目一：绥宁县应急广播预警链路的信道诊断与改进

### 工程背景

2025 年 6 月，湖南省绥宁县遭遇持续强降雨。当地依托覆盖县、乡、村、组的应急广播网络发布防汛预警，并组织受威胁群众转移。下图为该新闻报道中的农村应急广播终端：扬声器安装在村庄公共区域，用于把预警语音播送给周边群众。

为提高此类预警信息向村级终端传输时的可靠性，现拟评估一段从县级播控中心到村级广播终端的传输链路。基带预警语音信号的有效带宽为

$$B_s = 10 \text{ kHz}.$$



图 1　绥宁县农村应急广播终端（来源：湖南省广播电视局，2025-06-11）

工程组收集到三条候选链路的简化测试结果。以下频率响应只在消息信号所在的频带内讨论，$f$ 的单位为 Hz；表中参数为教学化简模型，并非该事件的实测通信参数。

| 链路 | 测试结果 | 额外说明 |
|---|---|---|
| A | $H_A(f) = 2e^{-j2\pi f \cdot 5\,\mu s}$ | 在信号频带内成立 |
| B | $H_B(f) = 1 + 0.8e^{-j2\pi f \cdot 50\,\mu s}$ | 实测相关带宽约为 $B_c = 4$ kHz；一个消息帧内参数近似不变 |
| C | 频率响应在 0–10 kHz 内近似平坦 | 增益 $a(t)$ 会在一个消息帧内变化约 3 dB |

### 任务

你是县级应急广播运维组成员。请基于测试结果形成一份链路投运技术简报；计算和推导可写在备答材料中，主讲时只呈现支撑投运决策的关键依据和结论。

1. **链路验收判定。**用一张表列出 A、B、C 的恒参/随参属性、能否无失真传输及判定依据。无失真判定须同时说明幅频特性和相频特性；恒参/随参判定须说明所观察参数在一个消息帧内是否变化。

2. **业务风险评估。**针对 B，比较 $B_s$ 与 $B_c$，说明是否存在频率选择性衰落及其对告警语音不同频率分量的影响；针对 C，说明帧内 $a(t)$ 变化会给告警播送带来的主要风险。

3. **整改方案设计。**分别为 B、C 提出一项可实施的改进措施。每项措施须明确：要消除的失效机理、基本实施方式、验收关注点，以及可能增加的资源代价或使用限制。

4. **投运决策。**给出 A、B、C 的投运优先级及各自的使用条件。另写一条不超过 120 字的项目负责人建议，须包含推荐链路或组合、推荐理由和一个主要限制条件。

案例及图片来源：湖南省广播电视局《应急广播筑防线防汛救灾显担当》，2025-06-11，报道链接。

## 2 题目二：海洋生态环境浮标站的数据链路容量与资源选择

### 工程背景

福建省海洋生态环境部门建设的自动监测浮标站可实时采集水温、盐度、浊度、溶解氧等数据，并采用 4G 与北斗双通道将监测数据传回岸上平台。下图为新闻报道中的海洋生态环境自动监测浮标，浮标顶部的天线、传感器和太阳能供电组件均为该数据链路服务。

现以其中一个浮标站到后台平台的数据链路为教学化简模型。当前链路可以近似为带限高斯白噪声信道。工程要求是在给定带宽和接收功率条件下，判断链路能否支持目标数据速率，并比较“增加带宽”和“增加接收功率”两种改造方式。以下数值为教学设定，不代表该浮标站的实测参数。




图 2　福建省海洋生态环境浮标自动监测站（来源：福建省生态环境厅，2025-04-16）

当前链路参数为：

- 可用带宽：$B = 10$ kHz；
- 接收信号功率：$S = 10^{-9}$ W；
- 双边等效噪声功率谱密度：$N_0 = 10^{-13}$ W/Hz；
- 目标数据速率：$R = 12$ kbit/s。

本题采用带内噪声功率近似式

$$N = N_0 B,$$

以及高斯白噪声信道容量公式

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right).$$

其中 $C$ 的单位为 bit/s，$B$ 必须用 Hz；计算结果请保留至少三位有效数字，并给出 kbit/s 结果。

可选改造方案如下：

| 方案 | 改造内容 | 需要考虑的工程代价 |
|---|---|---|
| 原链路 | $B = 10$ kHz，$S = 10^{-9}$ W | 不增加设备投入 |
| A | 带宽增至 20 kHz，$S$ 保持不变 | 占用更多频谱资源 |
| B | 带宽保持 10 kHz，$S$ 增至 $2 \times 10^{-9}$ W | 增大发射功率或改善天线、距离和链路预算 |

## 任务

你是浮标站数据传输改造小组成员。请基于给定的教学化简参数完成链路预算，并形成一份带宽与功率资源配置决策；主讲时以一张计算结论表和方案选择说明为主，不逐项复述公式推导。

1. **链路预算与验收。**分别计算原链路、方案 A、方案 B 的带内噪声功率 $N$、信噪比 $S/N$、信道容量 $C$，并用一张表给出是否满足 $R = 12$ kbit/s。表中应保留主要单位换算和计算结果。

2. **容量机理与资源代价。**说明带宽扩展方案 A 为什么不会使容量无限制地线性增长，须结合 $N = N_0 B$ 和容量公式。以计算结果为依据，比较 A、B 对频谱占用、功耗或链路预算、实施复杂度的影响。

3. **方案选择与投运风险。**在 A、B 中选定一个推荐方案，并说明其满足目标速率的裕量。指出信道容量达到 $C$ 与实际链路按该速率稳定传输的区别，并列出至少两个需要在浮标站现场核查的因素。

4. **项目决策。**写一条不超过 120 字的项目负责人建议，须包含目标速率、所选方案、推荐理由和一个主要限制条件。

案例及图片来源：福建省生态环境厅《福建省海洋生态环境浮标自动监测站》，2025-04-16，报道链接。